テーブル設計について

目次

1. 項目の洗い出し

1.1. データを1行で表現する

1.2. 列名（論理名）を付ける

2. テーブルの正規化

2.1. 可変する項目を別の行に移動する

2.2. 繰返し項目を別テーブルに分ける

2.3. 切り出したテーブルにキーを付ける

2.4. キーを反映させる

2.5. 全行で同じデータが入力されている列とそうでない列を別テーブルにする

2.6. 分けたテーブル同士をつなぐためのキーを設定する

2.7. 列の中で主従関係になるもの抜き出す

2.8. 切り出したテーブルにキーを付ける

2.9. キーを反映させる

2.10. テーブルに名前をつける

3. E-R図の作成

4. テーブル定義

4.1. 論理定義

4.2. 物理定義

1. 項目の洗い出し

- 主に帳票(アウトプット)から項目を抽出する。

例としてあるレシートからテーブル設計をしてみる。

- レシート

```
---------------------------------------------
B&D藤が丘南店
TEL:052-737-1900
2020年4月11日

ふっくらご飯が炊けました180gx3 2点 492円
プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛 1点 365円
２食ラーメン醤油 2点 210円
緑豆もやし 3点 57円
恵みの朝食 5点 420円
=============================================
計 1,544円
---------------------------------------------
```

1.1. データを1行で表現する

B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円	〜以下商品略〜	1,544円

1.2. 列名（論理名）を付ける

店名	電話番号	精算日	商品名	点数	小計		合計
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円	〜以下商品略〜	1,544円

2. テーブルの正規化

2.1. 可変する項目を別の行に移動する

店名	電話番号	精算日	商品名	点数	小計	合計
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円	1,544円

店名	電話番号	精算日	商品名	点数	小計	合計
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	２食ラーメン醤油	2点	210円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	緑豆もやし	3点	57円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	恵みの朝食	5点	420円	1,544円

2.2. 繰返し項目を別テーブルに分ける

店名	電話番号
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900

店名	電話番号	精算日	商品名	点数	小計	合計
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	２食ラーメン醤油	2点	210円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	緑豆もやし	3点	57円	1,544円
B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900	2020年4月11日	恵みの朝食	5点	420円	1,544円

2.3. 切り出したテーブルにキーを付ける

店番号	店名	電話番号
00001	B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900

2.4. キーを反映させる

店番号	店名	電話番号
00001	B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900

店番号	精算日	商品名	点数	小計	合計
00001	2020年4月11日	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円	1,544円
00001	2020年4月11日	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円	1,544円
00001	2020年4月11日	２食ラーメン醤油	2点	210円	1,544円
00001	2020年4月11日	緑豆もやし	3点	57円	1,544円
00001	2020年4月11日	恵みの朝食	5点	420円	1,544円

2.5. 全行で同じデータが入力されている列とそうでない列を別テーブルにする

店番号	精算日	合計
00001	2020年4月11日	1,544円

商品名	点数	小計
ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円
プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円
２食ラーメン醤油	2点	210円
緑豆もやし	3点	57円
恵みの朝食	5点	420円

2.6. 分けたテーブル同士をつなぐためのキーを設定する

レシート番号	番号	精算日	合計
A00001	00001	2020年4月11日	1,544円

レシート番号	商品名	点数	小計
A00001	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円
A00001	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円
A00001	２食ラーメン醤油	2点	210円
A00001	緑豆もやし	3点	57円
A00001	恵みの朝食	5点	420円

2.7. 列の中で主従関係になるもの抜き出す

商品名	単価
ふっくらご飯が炊けました180gx3	246円
プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	365円
２食ラーメン醤油	105円
緑豆もやし	3点
恵みの朝食	84円

レシート番号	明細番号	商品名	点数	小計
A00001	1	ふっくらご飯が炊けました180gx3	2点	492円
A00001	2	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	1点	365円
A00001	3	２食ラーメン醤油	2点	210円

レシート番号	明細番号	商品名	点数	小計
A00001	4	緑豆もやし	3点	57円
A00001	4	恵みの朝食	5点	420円

2.8. 切り出したテーブルにキーを付ける

商品番号	商品名	単価
0000000001	ふっくらご飯が炊けました180gx3	246円
0000000002	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	365円
0000000003	２食ラーメン醤油	105円
0000000004	緑豆もやし	19円
0000000005	恵みの朝食	84円

2.9. キーを反映させる

レシート番号	明細番号	商品番号	点数	小計
A00001	1	0000000001	2点	492円
A00001	2	0000000002	1点	365円
A00001	3	0000000003	2点	210円
A00001	4	0000000004	3点	57円
A00001	4	0000000005	5点	420円

2.10. テーブルに名前をつける

(1) 店舗マスタ

店番号	店名	電話番号
00001	B&D藤が丘南店	TEL:052-737-1900

(2) 商品マスタ

商品番号	商品名	単価
0000000001	ふっくらご飯が炊けました180gx3	246円
0000000002	プロクオリティビーフカレー4袋入り中辛	365円
0000000003	２食ラーメン醤油	105円
0000000004	緑豆もやし	19円
0000000005	恵みの朝食	84円

(3) レシート

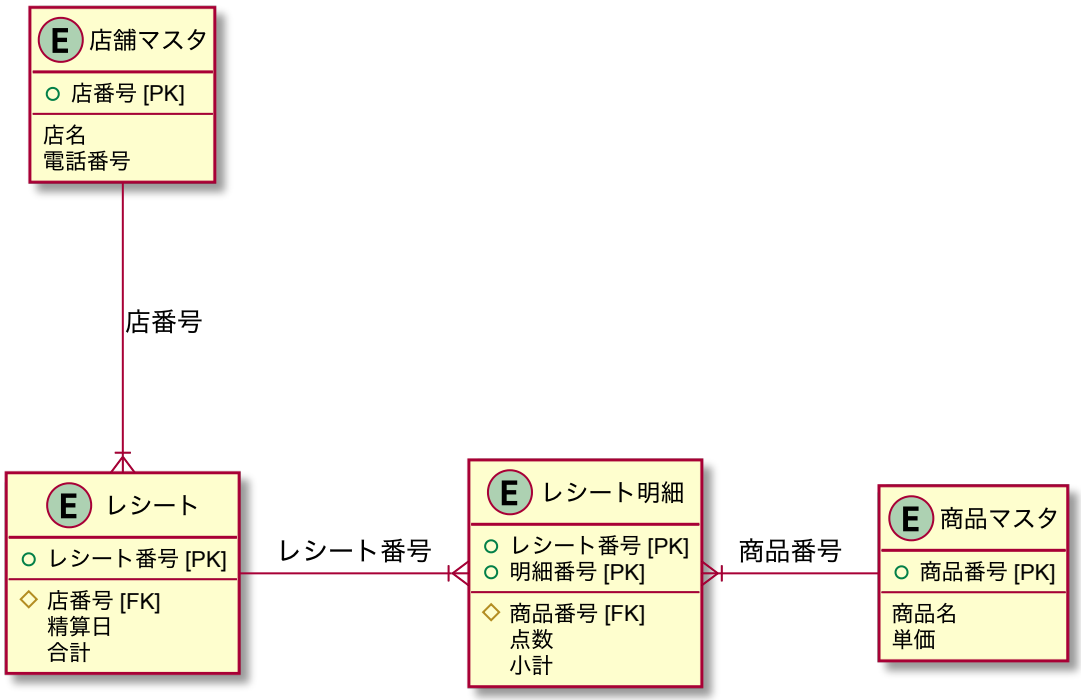
レシート番号	店番号	精算日	合計
A00001	00001	2020年4月11日	1,544円

(4) レシート明細

レシート番号	明細番号	商品番号	点数	小計
A00001	1	0000000001	2点	492円
A00001	2	0000000002	1点	365円
A00001	3	0000000003	2点	210円
A00001	4	0000000004	3点	57円
A00001	4	0000000005	5点	420円

3. E-R図の作成

レシートから抽出したテーブルのE-R図



4. テーブル定義

4.1. 論理定義

テーブルの論理定義では、RDBMSのプロダクトに依存しない定義を行う。

(1) 店舗マスタ

列名	型	必須	PK	FK
店番号	文字列型	○	○	
店名	文字列型	○		
電話番号	文字列型			

(2) 商品マスタ

列名	型	必須	PK	FK
商品番号	文字列型	○	○	
商品名	文字列型	○		
単価	数値型	○		

(3) レシート

列名	型	必須	PK	FK
レシート番号	文字列型	○	○	
店番号	文字列型	○		○
精算日	日付型	○		
合計	数値型	○		

(4) レシート明細

列名	型	必須	PK	FK
レシート番号	文字列型	○	○	
明細番号	文字列型	○	○	
商品番号	文字列型	○		○
点数	数値型	○		
小計	数値型	○		

4.2. 物理定義

テーブルの物理定義では、テーブルを実装するRDBMSのプロダクトに適した定義を行う。

論理定義を参考に、物理定義をしてみよう。